

Analisi della Trasferibilità di NIDS basati su Machine Learning al Dominio Satellitare

Relatore:

Prof. Mirco Marchetti

Correlatore:

Ing. Dimitri Galli

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

Discussione della Prova Finale – A.A. 2025/2026

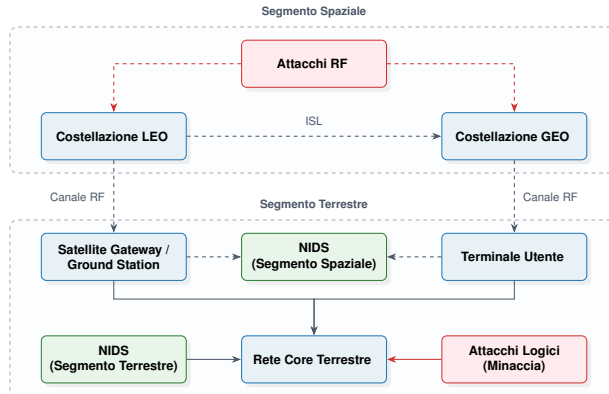
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”



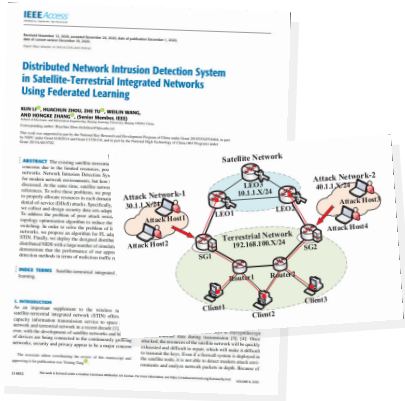
UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

NIDS tra Dominio Terrestre e Satellitare



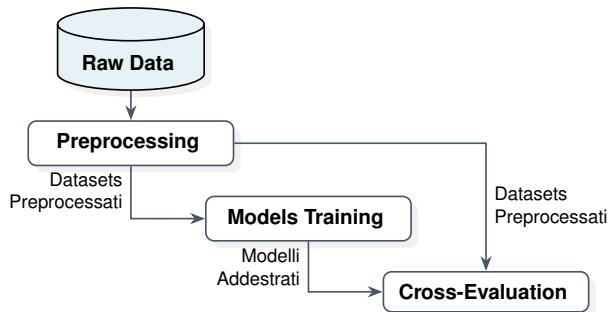
Problema di Ricerca



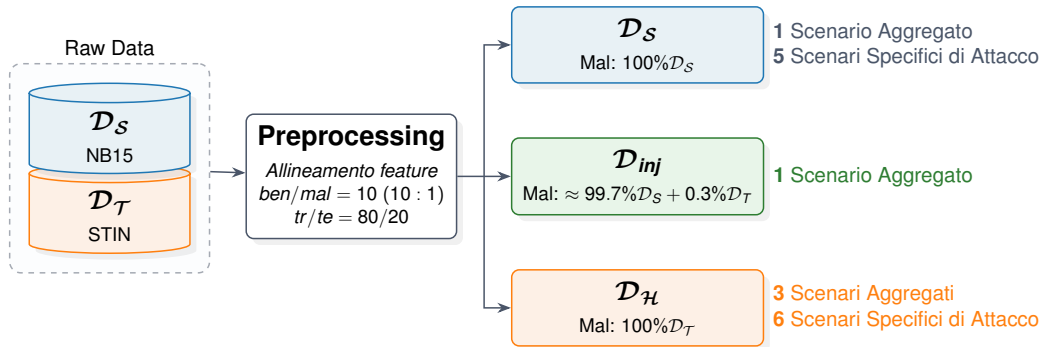
Assenza di dati satellitari adeguatamente etichettati

Contributi del Progetto

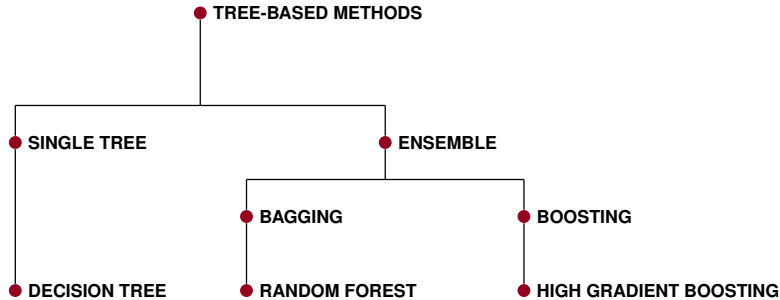
- Framework Cross-Domain
- Protocollo di Cross-Evaluation
- Analisi Cross-Domain



Datasets & Preprocessing

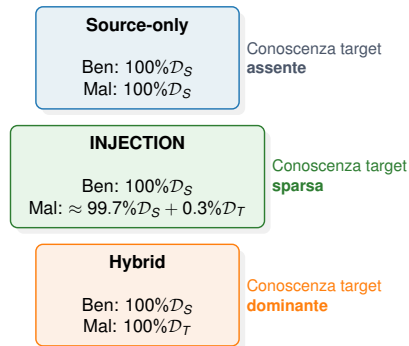
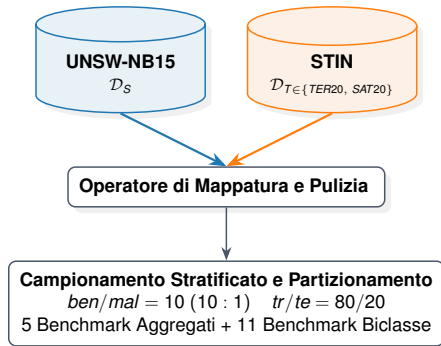


Models



Cross-Evaluation ripetuta per un pool di 10 seed deterministici

Preprocessing & Datasets



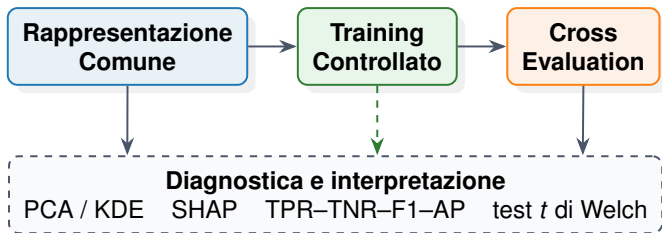
Problema di Ricerca e Domande Sperimentali

Obiettivo

Valutare la **generalizzazione cross-domain** di modelli addestrati sul dominio sorgente terrestre verso distribuzioni target terrestre-spaziali.

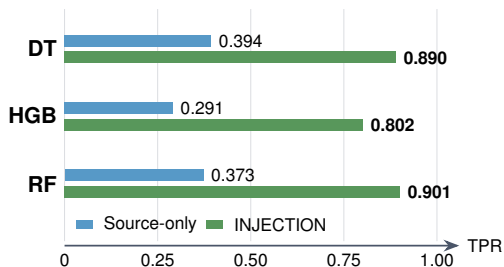
- **RQ1** Trasferibilità diretta e Domain Shift
- **RQ2** Adattamento mediante Conoscenza Target Sparsa
- **RQ3** Granularità, Specializzazione e Generalizzazione
- **RQ4** Architettura, Stabilità e Struttura Decisionale

Framework di Valutazione Cross-Domain

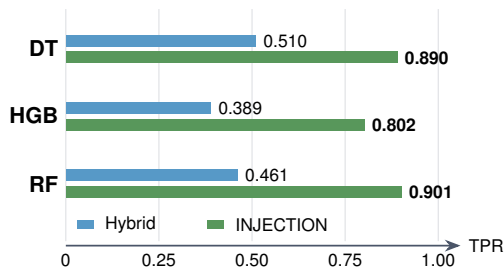


Il contributo consiste in un **protocollo sistematico per studiare la trasferibilità** di NIDS supervisionati tra domini eterogenei.

Effetto della Conoscenza Target Sparsa

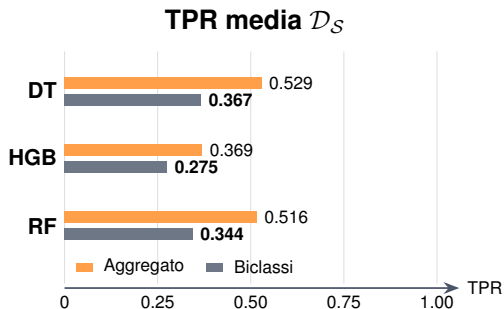
TPR media $\mathcal{M}_S + \mathcal{M}_{INJ}$ 

DT: +0.496 HGB: +0.511 RF: +0.528

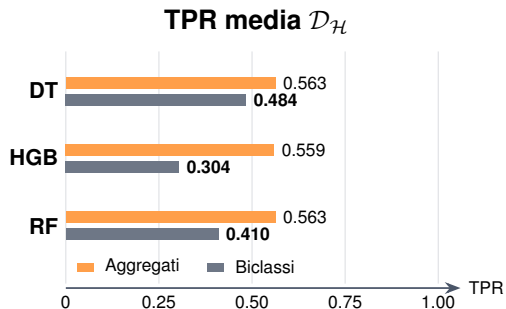
TPR media $\mathcal{M}_H + \mathcal{M}_{INJ}$ 

DT: +0.380 HGB: +0.413 RF: +0.440

Generalizzazione vs Specializzazione



DT: -0.162 HGB: -0.094 RF: -0.172



DT: -0.079 HGB: -0.255 RF: -0.153

Risposte alle Domande Sperimentali

RQ	Risposta	Evidenza	Limite
RQ1	Trasferibilità source-only limitata e dipendente dalla distribuzione target.	Marcata riduzione della TPR sui target, con episodi locali di trasferibilità.	<i>Benign-domain shift</i> non valutato.
RQ2	Conoscenza target sparsa associata a una maggiore generalizzazione cross-domain.	La configurazione <i>INJECTION</i> è associata a una maggiore sensibilità target, preservando sostanzialmente la risposta su NB15.	Il $\approx 0.3\%$ dei campioni non definisce una quantità minima od ottimale.
RQ3	Aggregazione associata a una generalizzazione più uniforme; specializzazione maggiormente dipendente dalla distribuzione.	Modelli aggregati più uniformi; rilevatori biclasse più dipendenti dalla famiglia d'attacco.	Presenti eccezioni di trasferimento tra specifiche famiglie.
RQ4	L'architettura modula sensibilità, specificità e stabilità.	RF mostra il profilo misurato più favorevole; HGB privilegia la specificità; DT risulta intermedio.	Costi computazionali e di deployment non valutati.

Takeaways e Sviluppi Futuri

I Takeaway

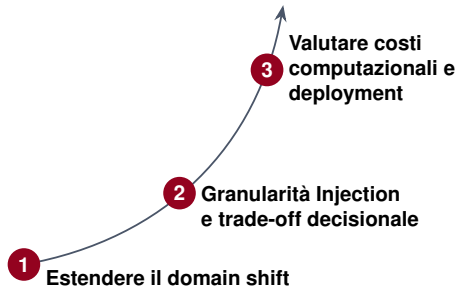
La prestazione in-domain non garantisce robustezza cross-domain

II Takeaway

Una conoscenza target estremamente limitata può favorire la generalizzazione preservando il sorgente

III Takeaway

La robustezza è un compromesso tra adaptation e retention



Adattarsi a nuove distribuzioni senza perdere la conoscenza acquisita.